

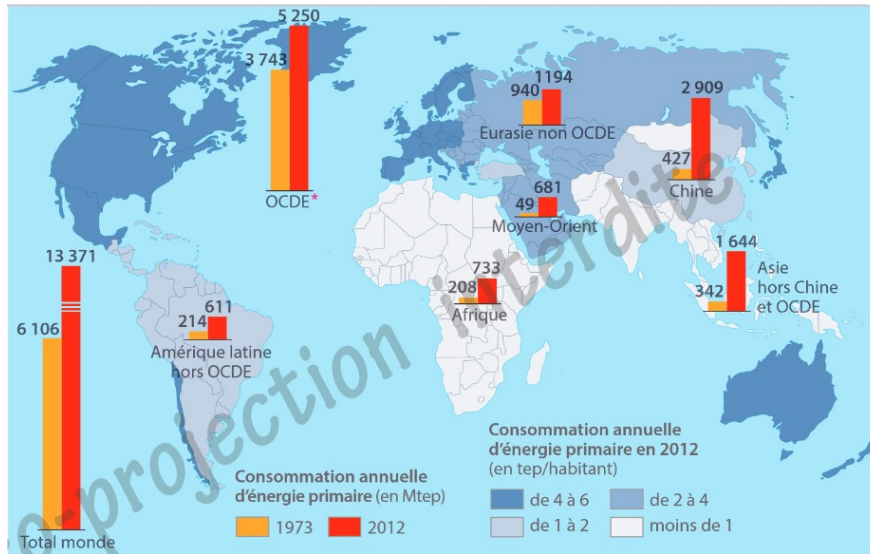
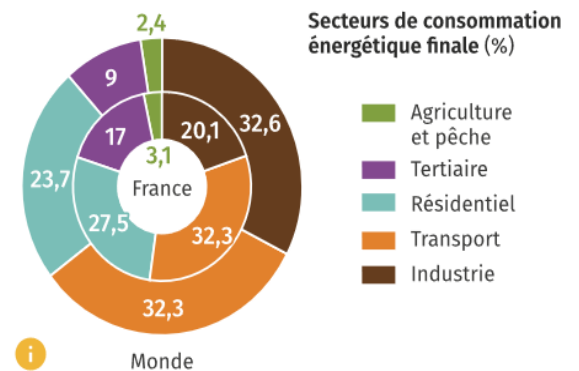


Figure1 : Carte de la consommation énergétique mondiale en 1973 et 2012.



Source : IEA, 2017.

Figure2 : Répartition de la consommation d'énergie en fonction des secteurs en France et dans le monde.

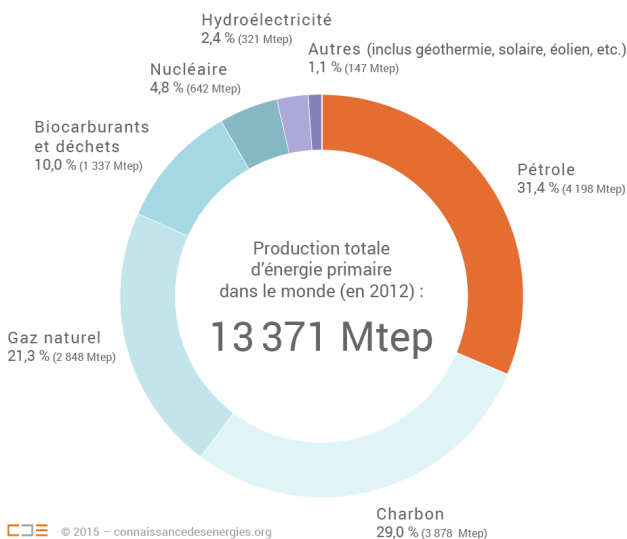


Figure3 : Répartition des sources d'énergies primaires dans le monde.

L'énergie primaire correspond aux sources d'énergie disponible à l'état brut dans la nature et directement exploitable. On peut ensuite la transformer en énergie secondaire comme de l'électricité ou du pétrole raffiné, qui sera plus facile à exploiter. On peut classer la disponibilité des énergies primaires en deux catégories :

-**Disponibilité des stocks**, c'est à dire que l'énergie est présente dans des réserves ou des gisements non renouvelable à l'échelle humaine. L'énergie y est alors présente sous forme chimique ou nucléaire.

-**Disponibilité des flux**, c'est à dire que l'énergie passe d'un stock à un autre sous différentes forme (rayonnement lumineux, cinétique, thermique...). Cette énergie n'est pas stockable, on évalue donc la puissance de ces flux en W.

Énergie	Stocks ou flux mondiaux
Uranium	11,14 Mt
Pétrole	223 Gt
Géothermie	46 TW
Rayonnement solaire sur la surface terrestre	174×10^3 TW
Marrées annuelles(dues à la Lune)	22×10^3 TW.h

Tableau1 : Stocks ou flux mondiaux de différentes énergies

$1 \text{ TEP} = 4,18 \times 10^{10} \text{ J}$
 $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$
 1g d'uranium peut produire 72,6Gj
 $1 \text{ W} = 1 \text{ J.s}^{-1}$
 $T = 10^{12}, G = 10^9, M = 10^6, k = 10^3$

- 1) Décrire l'évolution de la consommation énergétique mondiale entre 1973 et 2012.
- 2) Estimer la proportion d'énergie primaire mondiale issue de source non renouvelable en 2012.
- 3) Estimer la proportion d'énergie primaire mondiale libérant des gaz à effet de serre en 2012.
- 4) Classer les différentes sources d'énergies primaires sous forme de stock et de flux.
- 5) Convertir les stocks d'énergie en J, et calculer l'énergie produite pour chaque flux par année en J. Comparer les entre eux et avec la consommation mondiale d'énergie.
- 6) Comparer la consommation d'énergie dans les différents secteurs entre la France et le Monde. Commenter l'origine de ces différences.
- 7) Estimer quelle part d'énergie est consommée pour des activités non professionnelles en France en 2017. Comment peut-on les réduire ?